

《线性代数与解析几何》试卷 B (20-21 学年度第一学期)

一.选择题(单选, 每题 3 分, 共 18 分)

1. A 是 n 阶方阵, $X \neq 0$ 为 n 维列向量。若 $AX=0$, 则下列说法正确的是 ()。
(A) $A=0$ (B) A 至少有一个特征值为 0
(C) A 的所有特征值都等于 0 (D) A 至少有一个特征值不等于 0
2. A 是 n 阶正交矩阵的充分必要条件为 ()。
(A) A 的行向量组与列向量组都是 n 维线性空间的正交基;
(B) A 可相似于一个对角矩阵;
(C) A 的行向量组与列向量组都是标准正交向量组;
(D) A 的正惯性指数等于 n ;
3. A 是 n 阶正定矩阵, 则下列说法正确的是 ()。
(A) A 必有 n 个相互正交特征向量;
(B) A 可能有复特征值, 但其实部必大于 0;
(C) A 必有 n 个互不相同特征值;
(D) $|A| \geq 0$;
4. 若 A 、 B 两个矩阵的迹相同, 则下列说法正确的是 ()。
(A) A 、 B 的行列式必相同;
(B) A 、 B 的秩必相同;
(C) A 、 B 的特征值必相同;
(D) A 、 B 的特征值的和必相同;
5. A 是数域上的 n 阶矩阵, 则下列说法正确的是 ()。
(A) A 有 n 个特征值, 则 A 可对角化;
(B) A 等价于单位阵, 则 A 可对角化;
(C) A 有 n 个线性无关特征向量, 则 A 可对角化;
(D) A 是对称矩阵, 则 A 可对角化;

6. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 的值为 ();

- (A) 160 (B) 80
(C) -160 (D) -80

二.填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1. 过点(1,0,1)且与 z 轴平行的直线的参数方程为 ()。
2. 已知空间中 $P_1(1,2,3), P_2(2,3,1), P_3(3,1,2), P_4(a,1,1)$ 四点共面, 则 $a = ()$ 。
3. $t = ()$ 时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 1 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = t \end{cases}$$
 是相容方程组, 此时对应的齐次线性方程组解空间的秩为 ()。
4. 5 个向量构成的向量组 $\{\alpha_i\}_5: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, 则此向量组的秩 $r\{\alpha_i\}_5 = ()$ 。

三、(7 分)

$x^2 - y^2 = 1$ 是 xoy 平面的曲线, 求将此曲线绕 y 轴旋转一周所得旋转面的方程。

四、(12 分)

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, C = B^{-1}A^*B$, 矩阵 A^* 为 A 的伴随矩阵。

求: $C - E_3$ 的特征值与特征向量(E_3 为 3 阶单位阵)。

五、(15 分)

讨论参数 s, t 的取值与非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 10x_3 + 5x_4 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ x_1 + sx_3 + x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t \end{cases}$$
 相容性的关系,

当方程组有解时, 求出对应齐次方程组的基础解系及非齐次方程组的通解。

六、(15 分)

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + 2x_1 + x_3$ 是一个三元二次多项式函数。

- ① 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 中二次型部分的系数矩阵 A ;
- ② 求正交矩阵 G , 在线性变换 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = GY$ 下将上述二次型变换为标准型;
- ③ 经 $X = GY$ 变换, 指出二次多项式方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 变换为 R^3 中一个什么图形。

七、(12 分)

已知 $\mathbb{R}^3$ (空间直角坐标系) 中直线方程 $:\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-1}{-2}$, $P(-1,1,1)$ 是 l 上一点;

$\Pi_1: x-2y+z+3=0$, $\Pi_2: y-2z+2=0$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中两张平面。求:

- ① l 与 Π_1 的关系是什么? l 到 Π_1 的距离 $d(l, \Pi_1)$;
- ② l 与 Π_2 的夹角 θ ;
- ③ 过 P 点与 Π_1, Π_2 两平面交线的平面方程。

八、(6 分)

A 为 $n \geq 2$ 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵。证明: $r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases}$